

**LAPORAN PRAKTIKUM 11**  
**PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI**  
**LAPORAN PRAKTIKUM CLOUD COMPUTING DAN KEAMANAN CLOUD**  
**MENGGUNAKAN PROXMOX VE**



**Dosen Pengampu : Muhammad Ainurahman, S.Kom.**

**Disusun Oleh:**

**Nama : Cinta Dewi Kirana**  
**NIM : 2402011**  
**Kelas : TI – 4A**

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA**

**POLITEKNIK PURBAYA**

**2026**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan **Laporan Praktikum Cloud Computing dan Keamanan Cloud Menggunakan Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE)** dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk dokumentasi sekaligus pemenuhan tugas praktikum pada mata kuliah **Cloud Computing**.

Pelaksanaan praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai implementasi teknologi virtualisasi menggunakan Proxmox VE, mulai dari pembuatan Virtual Machine (VM), Linux Container (LXC), konfigurasi jaringan, administrasi sistem operasi Debian Linux, implementasi keamanan server menggunakan Secure Shell (SSH) dan Firewall, hingga proses snapshot, backup, dan restore sebagai bagian dari pengelolaan infrastruktur cloud.

Selama pelaksanaan praktikum, penulis memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan baru mengenai pembangunan infrastruktur cloud secara langsung. Selain itu, berbagai permasalahan yang muncul selama proses instalasi maupun konfigurasi menjadi pengalaman berharga dalam meningkatkan kemampuan analisis serta penyelesaian masalah (*troubleshooting*) pada lingkungan virtualisasi.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki berbagai kekurangan, baik dari segi penyusunan maupun isi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Cloud Computing atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama pelaksanaan praktikum. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi referensi dalam mempelajari implementasi Cloud Computing menggunakan Proxmox VE.

Minggu, 28 Juni 2026

Penulis

**Cinta Dewi Kirana**

## DAFTAR ISI

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR .....                                  | i  |
| DAFTAR ISI .....                                      | ii |
| BAB I.....                                            | 1  |
| PENDAHULUAN .....                                     | 1  |
| 1.1    Latar Belakang .....                           | 1  |
| 1.2    Rumusan Masalah .....                          | 2  |
| 1.3    Tujuan Praktikum .....                         | 2  |
| 1.4    Manfaat Praktikum .....                        | 3  |
| BAB II .....                                          | 1  |
| DASAR TEORI .....                                     | 1  |
| 2.1    Cloud Computing .....                          | 1  |
| 2.2    Virtualisasi .....                             | 1  |
| 2.3    Hypervisor.....                                | 2  |
| 2.4    Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) ..... | 2  |
| 2.5    Virtual Machine (VM).....                      | 3  |
| 2.6    Linux Container (LXC) .....                    | 3  |
| 2.7    Debian Linux.....                              | 3  |
| 2.8    Secure Shell (SSH).....                        | 4  |
| 2.9    Uncomplicated Firewall (UFW).....              | 4  |
| 2.10   Snapshot .....                                 | 4  |
| 2.11   Backup.....                                    | 4  |
| 2.12   Restore.....                                   | 5  |
| BAB III.....                                          | 6  |
| PELAKSANAAN PRAKTIKUM.....                            | 6  |
| 3.1    Waktu dan Tempat Praktikum .....               | 6  |
| 3.2    Alat dan Bahan .....                           | 6  |
| 3.3    Instalasi Proxmox VE.....                      | 6  |
| 3.4    Pembuatan Virtual Machine Debian.....          | 7  |
| 3.5    Instalasi Debian .....                         | 7  |
| 3.6    Konfigurasi User dan Sistem .....              | 8  |
| 3.7    Instalasi QEMU Guest Agent .....               | 9  |

|                          |                                                           |    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----|
| 3.8                      | Pembuatan LXC Container.....                              | 9  |
| 3.9                      | Konfigurasi Jaringan .....                                | 10 |
| 3.10                     | Konfigurasi SSH.....                                      | 12 |
| 3.11                     | Konfigurasi Firewall.....                                 | 13 |
| 3.12                     | Snapshot .....                                            | 13 |
| 3.13                     | Backup.....                                               | 13 |
| 3.14                     | Restore.....                                              | 14 |
| BAB IV.....              |                                                           | 16 |
| HASIL & PEMBAHASAN ..... |                                                           | 16 |
| 4.1                      | Hasil Instalasi Proxmox VE.....                           | 16 |
| 4.2                      | Hasil Pembuatan Virtual Machine Debian.....               | 16 |
| 4.3                      | Hasil Instalasi dan Konfigurasi Debian .....              | 16 |
| 4.4                      | Hasil Instalasi QEMU Guest Agent.....                     | 16 |
| 4.5                      | Hasil Pembuatan Linux (LXC) .....                         | 17 |
| 4.6                      | Hasil Konfigurasi Jaringan .....                          | 17 |
| 4.7                      | Hasil Konfigurasi SSH .....                               | 17 |
| 4.8                      | Hasil Konfigurasi Firewall .....                          | 17 |
| 4.9                      | Hasil Snapshot.....                                       | 18 |
| 4.10                     | Hasil Backup .....                                        | 18 |
| 4.11                     | Hasil Restore .....                                       | 18 |
| BAB V .....              |                                                           | 19 |
| TROUBLESHOOTING.....     |                                                           | 19 |
| 5.1                      | Virtual Machine Mengalami Internal Error .....            | 19 |
| 5.2                      | Proses Instalasi Debian Berhenti pada Tampilan Biru ..... | 19 |
| 5.3                      | Perintah Sudo Tidak Dapat Digunakan .....                 | 19 |
| 5.4                      | Layanan QEMU Guest Agent Tidak Berjalan .....             | 20 |
| 5.5                      | Gagal Membuat Linux Container Debian 13 .....             | 20 |
| 5.6                      | Virtual Machine Berstatus Prelaunch .....                 | 20 |
| 5.7                      | Verifikasi Fingerprint pada SSH.....                      | 21 |
| BAB VI.....              |                                                           | 22 |
| KESIMPULAN & SARAN ..... |                                                           | 22 |
| 6.1                      | Kesimpulan.....                                           | 22 |
| 6.2                      | Saran.....                                                | 22 |
| DAFTAR PUSTAKA .....     |                                                           | 24 |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mendorong munculnya berbagai inovasi dalam penyediaan layanan komputasi. Salah satu teknologi yang berkembang pesat adalah Cloud Computing. Teknologi ini memungkinkan pengguna memperoleh sumber daya komputasi, seperti server, penyimpanan, jaringan, maupun aplikasi melalui jaringan internet tanpa harus memiliki perangkat keras secara fisik. Dengan konsep tersebut, pengelolaan infrastruktur teknologi informasi menjadi lebih fleksibel, efisien, serta mudah dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna.

Dalam implementasinya, teknologi Cloud Computing tidak dapat dipisahkan dari konsep virtualisasi. Virtualisasi merupakan teknologi yang memungkinkan satu perangkat keras fisik menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan melalui mesin virtual (Virtual Machine) maupun kontainer (Container). Dengan virtualisasi, penggunaan sumber daya perangkat keras menjadi lebih optimal sehingga biaya operasional dapat ditekan tanpa mengurangi performa layanan.

Salah satu platform virtualisasi yang banyak digunakan adalah Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE). Proxmox VE merupakan sistem operasi berbasis Debian Linux yang menyediakan fasilitas manajemen mesin virtual berbasis Kernel-based Virtual Machine (KVM) dan Linux Container (LXC) melalui antarmuka berbasis web. Platform ini banyak dimanfaatkan dalam pembangunan infrastruktur cloud karena memiliki fitur yang lengkap, seperti manajemen virtual machine, container, penyimpanan, jaringan, snapshot, backup, restore, hingga pengelolaan keamanan server.

Pada praktikum ini dilakukan implementasi infrastruktur cloud menggunakan Proxmox VE dengan membuat Virtual Machine berbasis Debian Linux serta Linux Container (LXC). Selain itu dilakukan konfigurasi jaringan, administrasi sistem Linux, pengelolaan layanan Secure Shell (SSH), firewall, snapshot, backup, dan restore

sebagai bagian dari penerapan keamanan cloud. Seluruh tahapan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai proses pembangunan dan pengelolaan infrastruktur cloud secara langsung menggunakan teknologi virtualisasi.

Melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar cloud computing serta mampu menerapkan manajemen server virtual menggunakan Proxmox VE secara mandiri. Selain itu mahasiswa juga diharapkan mampu mengimplementasikan aspek keamanan cloud melalui konfigurasi layanan sistem, firewall, serta mekanisme backup dan restore sehingga dapat membangun infrastruktur cloud yang aman, efisien, dan mudah dikelola.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana proses instalasi Proxmox VE sebagai platform virtualisasi?
2. Bagaimana cara membuat dan mengelola Virtual Machine menggunakan Proxmox VE?
3. Bagaimana proses pembuatan Linux Container (LXC) pada Proxmox VE?
4. Bagaimana melakukan konfigurasi jaringan pada Virtual Machine dan Linux Container?
5. Bagaimana menerapkan keamanan cloud menggunakan SSH dan Firewall?
6. Bagaimana melakukan snapshot, backup, dan restore pada Virtual Machine menggunakan Proxmox VE?

### **1.3 Tujuan Praktikum**

Tujuan pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Mengimplementasikan instalasi Proxmox VE sebagai platform virtualisasi.
2. Membuat dan mengelola Virtual Machine menggunakan Proxmox VE.
3. Membuat dan mengelola Linux Container (LXC).
4. Melakukan konfigurasi jaringan pada Virtual Machine dan Linux Container.
5. Mengimplementasikan keamanan cloud menggunakan layanan SSH dan Firewall.
6. Melakukan snapshot, backup, dan restore Virtual Machine sebagai bentuk pengelolaan data pada lingkungan cloud.

#### **1.4 Manfaat Praktikum**

Adapun manfaat dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Memahami konsep Cloud Computing dan virtualisasi.
2. Memahami penggunaan Proxmox VE sebagai platform virtualisasi.
3. Mampu membangun Virtual Machine dan Linux Container.
4. Mampu mengelola jaringan pada lingkungan virtual.
5. Mampu menerapkan keamanan server menggunakan SSH dan Firewall.
6. Memahami proses backup dan restore sebagai bagian dari keamanan data.

## **BAB II**

### **DASAR TEORI**

#### **2.1 Cloud Computing**

Cloud Computing merupakan paradigma komputasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai sumber daya komputasi, seperti server, penyimpanan, jaringan, basis data, hingga aplikasi melalui jaringan internet tanpa harus memiliki atau mengelola infrastruktur fisik secara langsung. Dengan memanfaatkan teknologi cloud, pengguna dapat memperoleh layanan komputasi secara fleksibel sesuai kebutuhan sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien dan mudah dikembangkan.

Menurut National Institute of Standards and Technology (NIST), Cloud Computing merupakan model yang memungkinkan akses jaringan secara mudah, nyaman, dan sesuai permintaan terhadap sekumpulan sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi serta disediakan dengan cepat melalui interaksi penyedia layanan yang minimal (Mell & Grance, 2011).

Cloud Computing memiliki lima karakteristik utama, yaitu:

1. On-demand self-service, yaitu pengguna dapat mengelola sumber daya secara mandiri tanpa campur tangan penyedia layanan.
2. Broad network access, yaitu layanan dapat diakses melalui berbagai perangkat yang terhubung ke jaringan.
3. Resource pooling, yaitu sumber daya komputasi digunakan secara bersama-sama untuk melayani banyak pengguna.
4. Rapid elasticity, yaitu kapasitas layanan dapat bertambah maupun berkurang sesuai kebutuhan pengguna.
5. Measured service, yaitu penggunaan sumber daya dapat dipantau dan diukur sehingga pengguna hanya membayar sesuai pemakaian.

#### **2.2 Virtualisasi**

Virtualisasi merupakan teknologi yang memungkinkan satu perangkat keras fisik menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan dengan memanfaatkan perangkat lunak yang disebut hypervisor. Melalui virtualisasi, setiap sistem operasi berjalan secara independen seolah-olah memiliki perangkat kerasnya sendiri.



Teknologi virtualisasi memberikan berbagai keuntungan, antara lain meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya perangkat keras, mempermudah pengelolaan server, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan fleksibilitas dalam pembangunan infrastruktur teknologi informasi.

Berdasarkan implementasinya, virtualisasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Virtual Machine (VM), yaitu virtualisasi penuh yang menjalankan sistem operasi lengkap beserta kernelnya sendiri.
2. Container, yaitu virtualisasi tingkat sistem operasi yang menggunakan kernel host sehingga lebih ringan dibandingkan Virtual Machine.

### **2.3 Hypervisor**

Hypervisor merupakan perangkat lunak yang bertugas mengelola proses virtualisasi sehingga beberapa mesin virtual dapat berjalan pada satu perangkat keras fisik secara bersamaan. Hypervisor bertanggung jawab mengatur penggunaan CPU, memori, penyimpanan, dan perangkat jaringan oleh masing-masing mesin virtual.

Secara umum hypervisor dibagi menjadi dua jenis.

1. Type 1 (Bare Metal Hypervisor), yaitu hypervisor yang berjalan langsung di atas perangkat keras fisik tanpa memerlukan sistem operasi tambahan. Contohnya adalah VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Xen, dan Proxmox VE.
2. Type 2 (Hosted Hypervisor), yaitu hypervisor yang berjalan di atas sistem operasi yang sudah ada. Contohnya adalah VMware Workstation, Oracle VirtualBox, dan VMware Player.

Pada praktikum ini digunakan Proxmox VE sebagai hypervisor utama yang dijalankan di dalam VMware Workstation sebagai media pembelajaran.

### **2.4 Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE)**

Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) merupakan platform virtualisasi berbasis Debian Linux yang bersifat open source. Proxmox VE mendukung dua teknologi virtualisasi, yaitu Kernel-based Virtual Machine (KVM) untuk Virtual Machine dan Linux Container (LXC) untuk container.

Proxmox VE menyediakan antarmuka berbasis web yang memudahkan administrator dalam mengelola mesin virtual, container, penyimpanan, jaringan, snapshot, backup, restore, serta monitoring sistem secara terpusat.

Beberapa keunggulan Proxmox VE antara lain:

1. Mendukung Virtual Machine dan Linux Container.
2. Antarmuka berbasis web yang mudah digunakan.
3. Mendukung snapshot dan backup.
4. Mendukung berbagai jenis storage.
5. Mendukung virtual networking.
6. Bersifat open source.

Pada praktikum ini Proxmox VE digunakan sebagai platform utama dalam membangun lingkungan cloud sederhana yang terdiri atas satu Virtual Machine Debian dan satu Linux Container Debian.

## **2.5 Virtual Machine (VM)**

Virtual Machine (VM) merupakan komputer virtual yang berjalan di atas hypervisor dengan memiliki sistem operasi, kernel, memori, penyimpanan, serta perangkat virtualnya sendiri. Setiap Virtual Machine bekerja secara independen sehingga kerusakan pada satu VM tidak akan memengaruhi VM lainnya.

Pada praktikum ini Virtual Machine digunakan untuk menginstal sistem operasi Debian Linux sebagai server utama yang nantinya dikonfigurasi untuk administrasi sistem, jaringan, keamanan, serta pengelolaan layanan cloud.

## **2.6 Linux Container (LXC)**

Linux Container (LXC) merupakan teknologi virtualisasi berbasis sistem operasi yang memungkinkan beberapa lingkungan Linux berjalan pada satu kernel yang sama. Berbeda dengan Virtual Machine, container tidak memerlukan sistem operasi secara penuh sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih ringan dan proses booting berlangsung lebih cepat.

Pada praktikum ini digunakan Debian Container yang dibuat melalui Proxmox VE untuk mempelajari pengelolaan container, konfigurasi jaringan, serta administrasi server berbasis Linux.

## **2.7 Debian Linux**

Debian merupakan distribusi sistem operasi Linux yang dikembangkan oleh komunitas Debian Project. Debian dikenal sebagai sistem operasi yang stabil, aman,

dan memiliki repositori perangkat lunak yang sangat lengkap sehingga banyak digunakan sebagai sistem operasi server.

Pada praktikum ini digunakan Debian sebagai sistem operasi utama baik pada Virtual Machine maupun Linux Container karena memiliki stabilitas yang tinggi serta kompatibilitas yang baik dengan Proxmox VE.

## **2.8 Secure Shell (SSH)**

Secure Shell (SSH) merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk melakukan akses dan administrasi server secara jarak jauh melalui komunikasi yang terenkripsi. Dengan SSH, administrator dapat menjalankan berbagai perintah pada server tanpa harus berada di depan perangkat secara langsung.

Pada praktikum ini layanan SSH digunakan untuk mengakses Virtual Machine Debian dari komputer host menggunakan aplikasi terminal Windows melalui protokol SSH.

## **2.9 Uncomplicated Firewall (UFW)**

Uncomplicated Firewall (UFW) merupakan aplikasi firewall berbasis command line yang dirancang untuk mempermudah konfigurasi firewall pada sistem operasi Linux. UFW digunakan untuk mengatur lalu lintas jaringan yang diizinkan maupun ditolak sehingga meningkatkan keamanan server terhadap akses yang tidak sah.

Pada praktikum ini UFW digunakan sebagai firewall dasar untuk mengamankan layanan SSH pada sistem operasi Debian.

## **2.10 Snapshot**

Snapshot merupakan fitur yang digunakan untuk menyimpan kondisi Virtual Machine pada suatu waktu tertentu. Snapshot mencatat konfigurasi sistem beserta kondisi penyimpanan sehingga apabila terjadi kesalahan konfigurasi, sistem dapat dikembalikan ke kondisi sebelumnya tanpa harus melakukan instalasi ulang.

Pada praktikum ini snapshot digunakan sebagai mekanisme perlindungan sebelum melakukan perubahan konfigurasi pada Virtual Machine.

## **2.11 Backup**

Backup merupakan proses pembuatan salinan data atau sistem yang bertujuan untuk mencegah kehilangan data akibat kerusakan perangkat keras, kesalahan konfigurasi, maupun serangan siber. Proxmox VE menyediakan fitur backup yang

memungkinkan seluruh Virtual Machine disimpan dalam bentuk berkas cadangan sehingga dapat dipulihkan sewaktu-waktu.

Pada praktikum ini backup dilakukan terhadap Virtual Machine Debian sebagai bentuk implementasi keamanan data pada lingkungan cloud.

## **2.12 Restore**

Restore merupakan proses mengembalikan sistem menggunakan file backup yang telah dibuat sebelumnya. Dengan adanya proses restore, administrator dapat memulihkan sistem secara cepat apabila terjadi kerusakan atau kehilangan data.

Pada praktikum ini dilakukan proses restore terhadap Virtual Machine menggunakan file backup yang telah dibuat melalui Proxmox VE sehingga kondisi sistem dapat dikembalikan seperti semula.

## BAB III

### PELAKSANAAN PRAKTIKUM

#### 3.1 Waktu dan Tempat Praktikum

Praktikum Cloud Computing dilaksanakan pada Laboratorium Mandiri Politeknik Purbaya dengan menggunakan perangkat komputer yang telah mendukung virtualisasi. Seluruh praktikum dilakukan menggunakan sistem operasi Windows sebagai host, VMware Workstation sebagai media virtualisasi awal, serta Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) sebagai platform virtualisasi utama.

#### 3.2 Alat dan Bahan

##### Perangkat Keras

| NO | Hardware         | Keterangan                |
|----|------------------|---------------------------|
| 1  | Laptop           | Media Praktikum           |
| 2  | Koneksi Internet | Menunduh paket & Template |

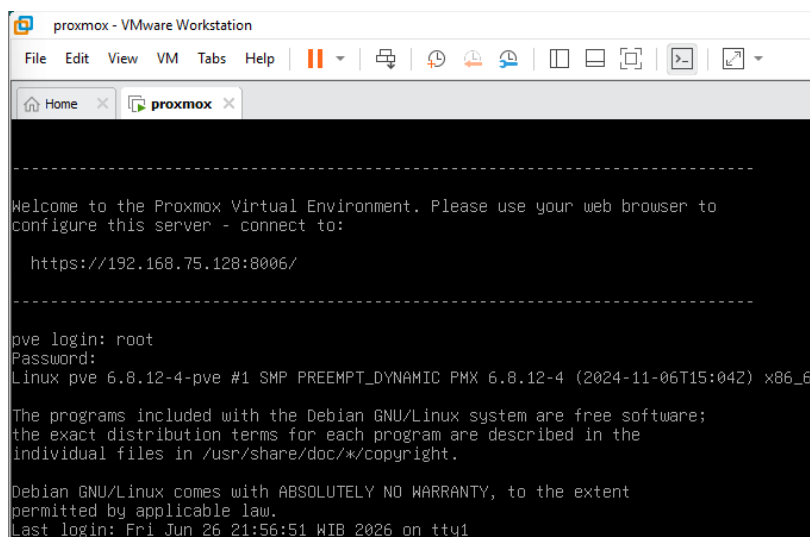
##### Perangkat Lunak

| NO | Software                          | Keterangan                     |
|----|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1  | VMware Workstation                | Menjalankan Proxmox VE         |
| 2  | Proxmox VE 8.3                    | Platform virtualisasi          |
| 3  | Debian 13                         | Sistem operasi Virtual Machine |
| 4  | Debian LXC Template               | Container Linux                |
| 5  | Windows Terminal / Command Prompt | Akses SSH                      |

#### 3.3 Instalasi Proxmox VE

Tahap pertama praktikum dilakukan dengan menginstal sistem operasi Proxmox Virtual Environment pada mesin virtual VMware Workstation. Instalasi dilakukan menggunakan file ISO Proxmox VE hingga sistem berhasil diakses melalui antarmuka web menggunakan browser.

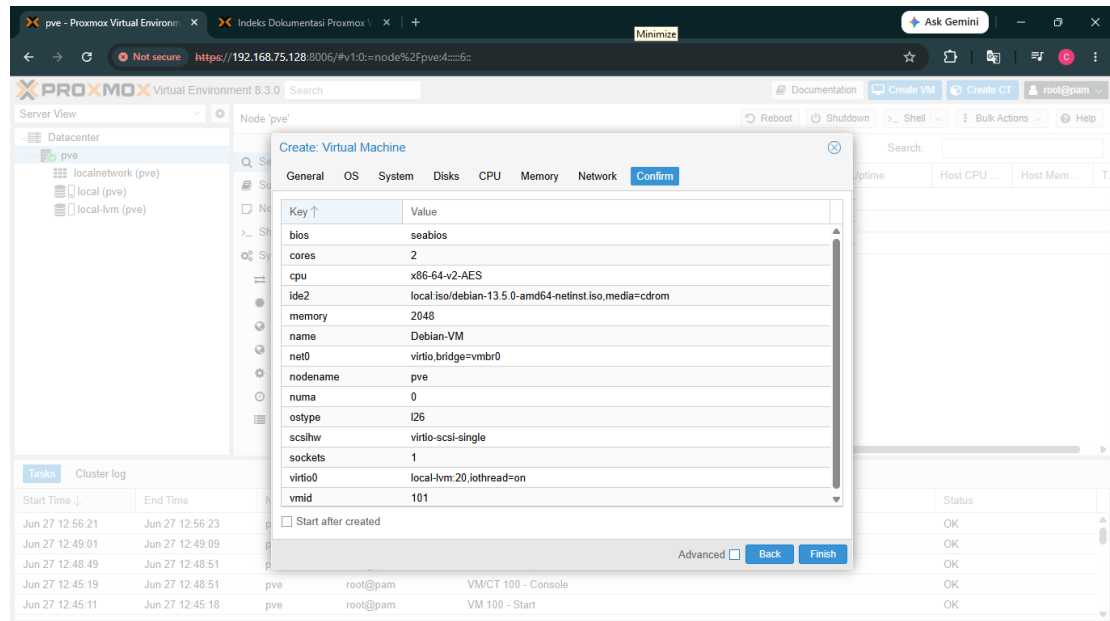
Setelah proses instalasi selesai, dilakukan login ke halaman administrasi Proxmox menggunakan akun **root** sehingga administrator dapat mulai membuat Virtual Machine maupun Linux Container.



### 3.4 Pembuatan Virtual Machine Debian

Setelah Proxmox berhasil dijalankan, langkah berikutnya adalah membuat sebuah Virtual Machine yang akan digunakan sebagai server Debian Linux.

Konfigurasi Virtual Machine dilakukan dengan spesifikasi sebagai berikut.



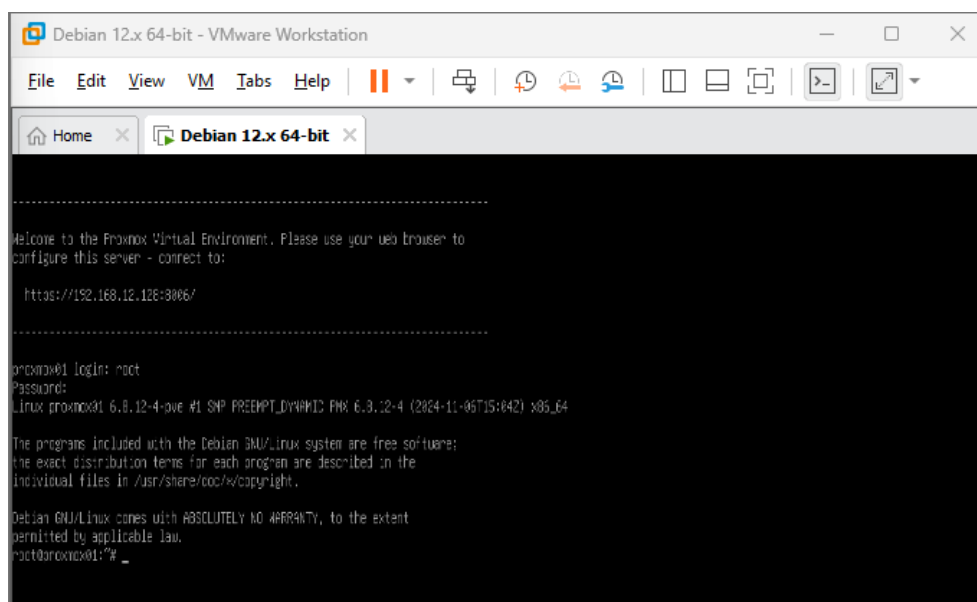
Selanjutnya file ISO Debian dipilih sebagai media instalasi sistem operasi.

### 3.5 Instalasi Debian

Virtual Machine yang telah dibuat kemudian dihidupkan dan dilakukan instalasi sistem operasi Debian 13 menggunakan metode instalasi berbasis teks (text installer).

Pada proses instalasi dilakukan konfigurasi hostname, user, password, partisi harddisk, repository, serta instalasi paket dasar sistem operasi.

Setelah seluruh tahapan selesai, sistem berhasil melakukan booting ke Debian Linux.



### 3.6 Konfigurasi User dan Sistem

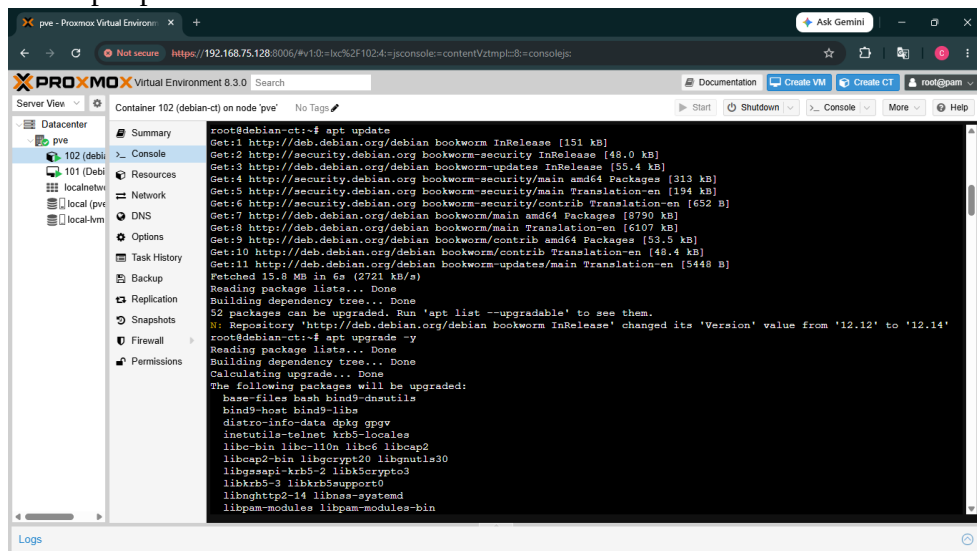
Setelah berhasil masuk ke sistem Debian, dilakukan konfigurasi pengguna agar dapat menjalankan perintah administratif menggunakan sudo.

Tahapan yang dilakukan meliputi:

1. Instalasi paket sudo
2. Menambahkan user ke grup sudo
3. Melakukan update sistem
4. Melakukan upgrade paket

Perintah yang digunakan antara lain:

- sudo apt update

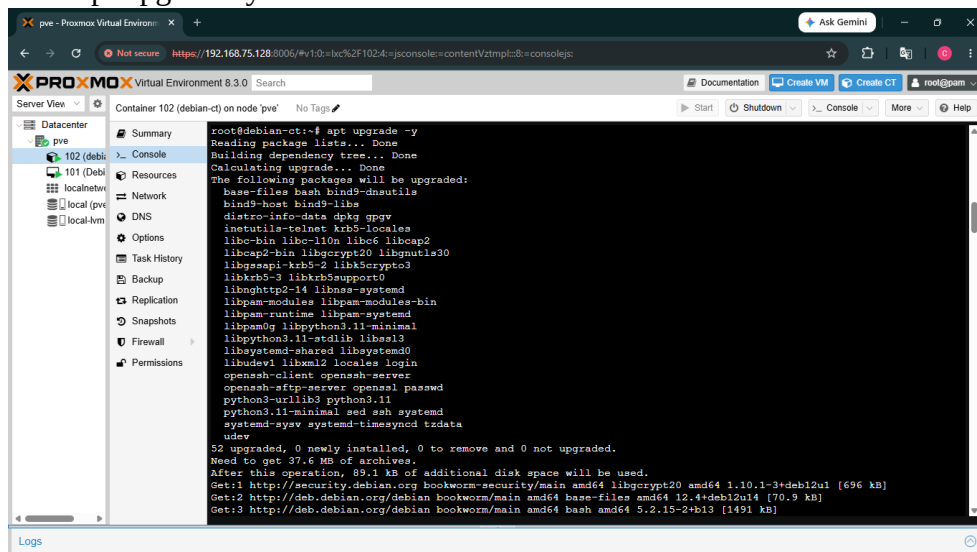


```

root@debian-ct:~# apt update
Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease [151 kB]
Get:2 http://security.debian.org/debian-security InRelease [48.0 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [58.4 kB]
Get:4 http://security.debian.org/debian-security/main amd64 Packages [313 kB]
Get:5 http://security.debian.org/debian-security/main Translation-en [194 kB]
Get:6 http://security.debian.org/debian-security/contrib Translation-en [652 B]
Get:7 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages [8790 kB]
Get:8 http://deb.debian.org/debian bookworm/main Translation-en [6107 kB]
Get:9 http://deb.debian.org/debian bookworm/contrib amd64 Packages [53.5 kB]
Get:10 http://deb.debian.org/debian bookworm/contrib Translation-en [48.4 kB]
Get:11 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Translation-en [5448 B]
Fetched 15.8 MB in 6s (2721 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
32 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Repository 'http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease' changed its 'Version' value from '12.12' to '12.14'
root@debian-ct:~# apt upgrade -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages will be upgraded:
  base-files bash bind9-dnsutils
  bind9-host bind9-libse
  distro-info-data dpkg gpgv
  inetutils-telnet krb5-locales
  libc-bin libc-l10n libc6 libcapi2
  libcapi2-bin libgcrypt20 libgnutls30
  libgssapi-krb5-2 libk5crypto3
  libkrb5-3 libkrb5support0
  libnghhttp2-14 libnss-systemd
  libpam-modules libpam-modules-bin

```

- sudo apt upgrade -y



```

root@debian-ct:~# apt upgrade -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages will be upgraded:
  base-files bash bind9-dnsutils
  bind9-host bind9-libse
  distro-info-data dpkg gpgv
  inetutils-telnet krb5-locales
  libc-bin libc-l10n libc6 libcapi2
  libcapi2-bin libgcrypt20 libgnutls30
  libgssapi-krb5-2 libk5crypto3
  libkrb5-3 libkrb5support0
  libnghhttp2-14 libnss-systemd
  libpam-modules libpam-modules-bin
  libpam-runtime libpam-systemd
  libpython3.11-minimal
  libpython3.11-stdlib libssl3
  libsystemd-shared libsystemd0
  libudev1 libxml2 locales login
  openssh-client openssh-server
  openssh-sftp-server openssl passwd
  python3-urllib3 python3.11
  python3.11-minimal sed ssh systemd
  systemd-sysv systemd-timesyncd tzdata
  udev
32 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 37.6 MB of archives.
After this operation, 89.1 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://security.debian.org/debian-security/main amd64 libgcrypt20 amd64 1.10.1-3+deb12u1 [696 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 base-files amd64 12.4+deb12u14 [70.9 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 bash amd64 5.2.15-2+b13 [1491 kB]

```

Setelah konfigurasi selesai, pengguna berhasil menjalankan perintah menggunakan hak akses administrator.

### 3.7 Instalasi QEMU Guest Agent

QEMU Guest Agent dipasang untuk meningkatkan komunikasi antara sistem operasi Debian dengan Proxmox VE.

Instalasi dilakukan menggunakan perintah:

- `sudo apt install qemu-guest-agent -y`

Setelah instalasi selesai dilakukan konfigurasi pada Proxmox agar Guest Agent dapat digunakan.

### 3.8 Pembuatan LXC Container

Selain Virtual Machine, praktikum juga mengimplementasikan virtualisasi menggunakan Linux Container (LXC).

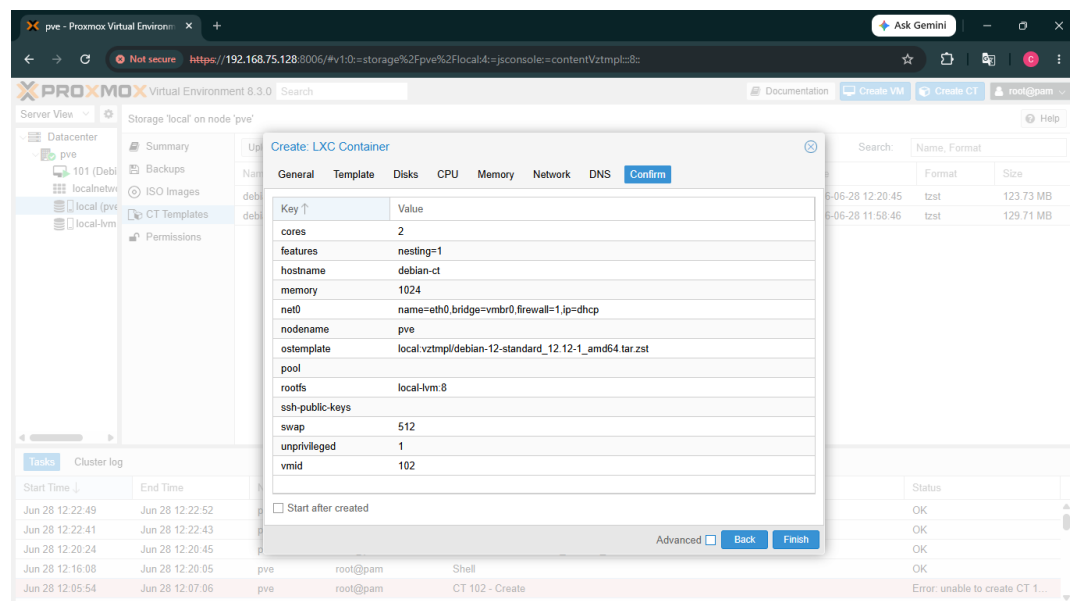
Container dibuat menggunakan template Debian yang tersedia pada Proxmox VE.

Konfigurasi container meliputi:

- Hostname
- Password
- CPU
- Memory
- Storage
- Network

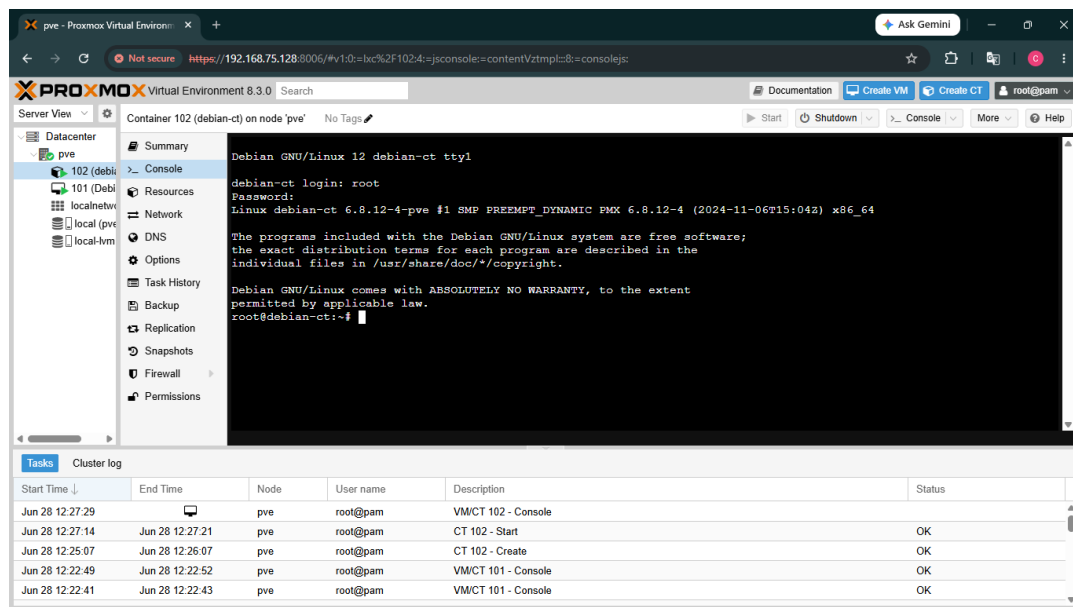
Setelah proses selesai, container berhasil dijalankan.

- Konfigurasi pembuatan LXC Debian





- Container berhasil dijalankan

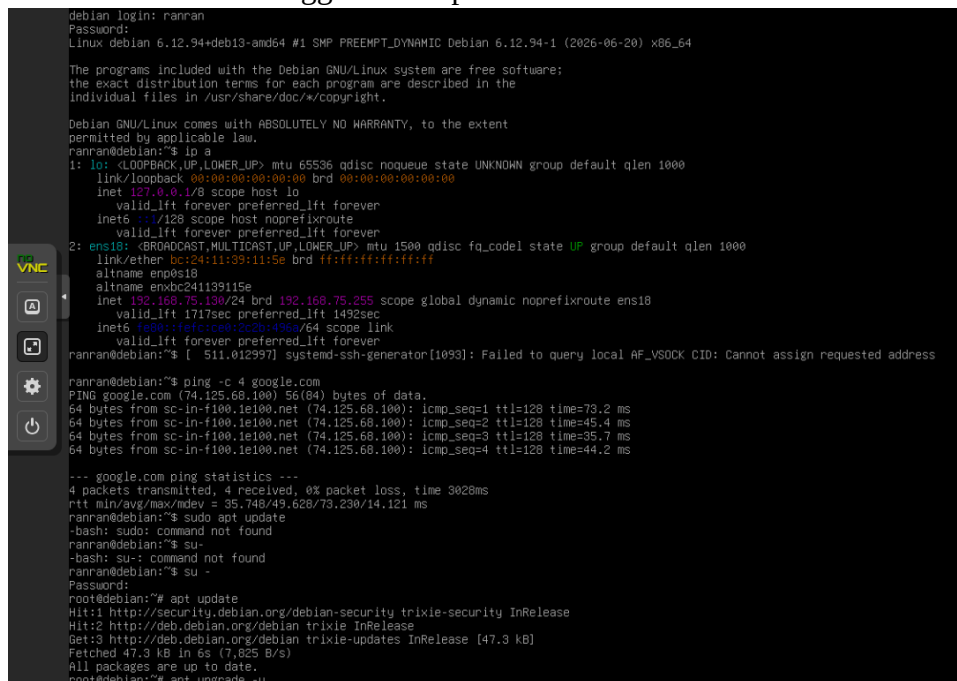


### 3.9 Konfigurasi Jaringan

Setelah Virtual Machine dan Container berhasil dibuat, dilakukan konfigurasi jaringan.

Pengujian meliputi:

- Melihat alamat IP menggunakan: ip a



- Melihat routing: ip route

```
root@debian-ct:~# hostnamectl
Static hostname: debian-ct
Icon name: computer-container
Chassis: container
Machine ID: d7e7bd0d0d342cfa63e...
Boot ID: 4b2e035cc7c84d6fala3...
Virtualization: lxc
Operating System: Debian GNU/Linux 12
Kernel: Linux 6.8.12-4-pve
Architecture: x86-64
root@debian-ct:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0@if7: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:f4:33:e3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet 192.168.75.131/24 brd 192.168.75.255 scope global dynamic eth0
        valid_lft 1407sec preferred_lft 1407sec
    inet6 fe80:bc24:11ff:fe44:33e3/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian-ct:~# ip route
default via 192.168.75.2 dev eth0
192.168.75.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.75.131
root@debian-ct:~#
```

- Melakukan pengujian koneksi internet: ping 8.8.8.8

```
root@debian-ct:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=128 time=31.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=128 time=31.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=128 time=30.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=128 time=30.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=128 time=31.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=128 time=31.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=128 time=31.0 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6042ms
rtt min/avg/max/mdev = 30.213/31.107/31.757/0.491 ms
```

- Pengujian DNS ping google.com

```
root@debian-ct:~# ping -s 4 google.com
PING google.com (74.125.200.139) 56(84) bytes of data.
64 bytes from sa-in-f139.1e100.net (74.125.200.139): icmp_seq=1 ttl=128 time=35.8 ms
64 bytes from sa-in-f139.1e100.net (74.125.200.139): icmp_seq=2 ttl=128 time=31.2 ms
64 bytes from sa-in-f139.1e100.net (74.125.200.139): icmp_seq=3 ttl=128 time=31.1 ms
64 bytes from sa-in-f139.1e100.net (74.125.200.139): icmp_seq=4 ttl=128 time=29.8 ms
--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3024ms
rtt min/avg/max/mdev = 29.773/31.967/35.815/2.290 ms
root@debian-ct:~#
```

- Pengujian komunikasi antara VM dan Container.

Hasil pengujian menunjukkan seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi dengan baik.

```
Debian GNU/Linux 13 debian tty1
debian login: ranran
Password:
Linux debian 6.12.94+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.94-1 (2026-06-20) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/*copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
ranran@debian:~$ ping 192.168.75.131
PING 192.168.75.131 (192.168.75.131) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.75.131: icmp_seq=1 ttl=64 time=61.1 ms
64 bytes from 192.168.75.131: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.76 ms
64 bytes from 192.168.75.131: icmp_seq=3 ttl=64 time=4.05 ms
64 bytes from 192.168.75.131: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.51 ms
64 bytes from 192.168.75.131: icmp_seq=5 ttl=64 time=3.79 ms
64 bytes from 192.168.75.131: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.08 ms
64 bytes from 192.168.75.131: icmp_seq=7 ttl=64 time=5.77 ms
64 bytes from 192.168.75.131: icmp_seq=8 ttl=64 time=2.60 ms
64 bytes from 192.168.75.131: icmp_seq=9 ttl=64 time=14.4 ms
64 bytes from 192.168.75.131: icmp_seq=10 ttl=64 time=6.83 ms
64 bytes from 192.168.75.131: icmp_seq=11 ttl=64 time=3.64 ms
64 bytes from 192.168.75.131: icmp_seq=12 ttl=64 time=4.39 ms
64 bytes from 192.168.75.131: icmp_seq=13 ttl=64 time=5.96 ms
64 bytes from 192.168.75.131: icmp_seq=14 ttl=64 time=3.76 ms
64 bytes from 192.168.75.131: icmp_seq=15 ttl=64 time=3.01 ms
^C
--- 192.168.75.131 ping statistics ---
15 packets transmitted, 15 received, 0% packet loss, time 14164ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.510/8.429/61.093/14.381 ms
ranran@debian:~$
```

Ping LXC ke Debian dengan ip LXC 192.168.75.131

```

root@debian-ct:~# ping 192.168.75.130
PING 192.168.75.130 (192.168.75.130) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.75.130: icmp_seq=1 ttl=64 time=33.6 ms
64 bytes from 192.168.75.130: icmp_seq=2 ttl=64 time=6.57 ms
64 bytes from 192.168.75.130: icmp_seq=3 ttl=64 time=268 ms
64 bytes from 192.168.75.130: icmp_seq=4 ttl=64 time=16.1 ms
64 bytes from 192.168.75.130: icmp_seq=5 ttl=64 time=39.2 ms
64 bytes from 192.168.75.130: icmp_seq=6 ttl=64 time=18.7 ms
64 bytes from 192.168.75.130: icmp_seq=7 ttl=64 time=171 ms
64 bytes from 192.168.75.130: icmp_seq=8 ttl=64 time=6.25 ms
64 bytes from 192.168.75.130: icmp_seq=9 ttl=64 time=12.3 ms
64 bytes from 192.168.75.130: icmp_seq=10 ttl=64 time=6.24 ms
64 bytes from 192.168.75.130: icmp_seq=11 ttl=64 time=5.99 ms
64 bytes from 192.168.75.130: icmp_seq=12 ttl=64 time=4.10 ms
64 bytes from 192.168.75.130: icmp_seq=13 ttl=64 time=5.23 ms
64 bytes from 192.168.75.130: icmp_seq=14 ttl=64 time=1.82 ms
64 bytes from 192.168.75.130: icmp_seq=15 ttl=64 time=9.73 ms
64 bytes from 192.168.75.130: icmp_seq=16 ttl=64 time=10.0 ms
^C
--- 192.168.75.130 ping statistics ---
16 packets transmitted, 16 received, 0% packet loss, time 15107ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.816/38.416/267.690/71.224 ms
root@debian-ct:~#

```

Ping LXC ke Debian dengan Ip Debian 192.168.75.130

### 3.10 Konfigurasi SSH

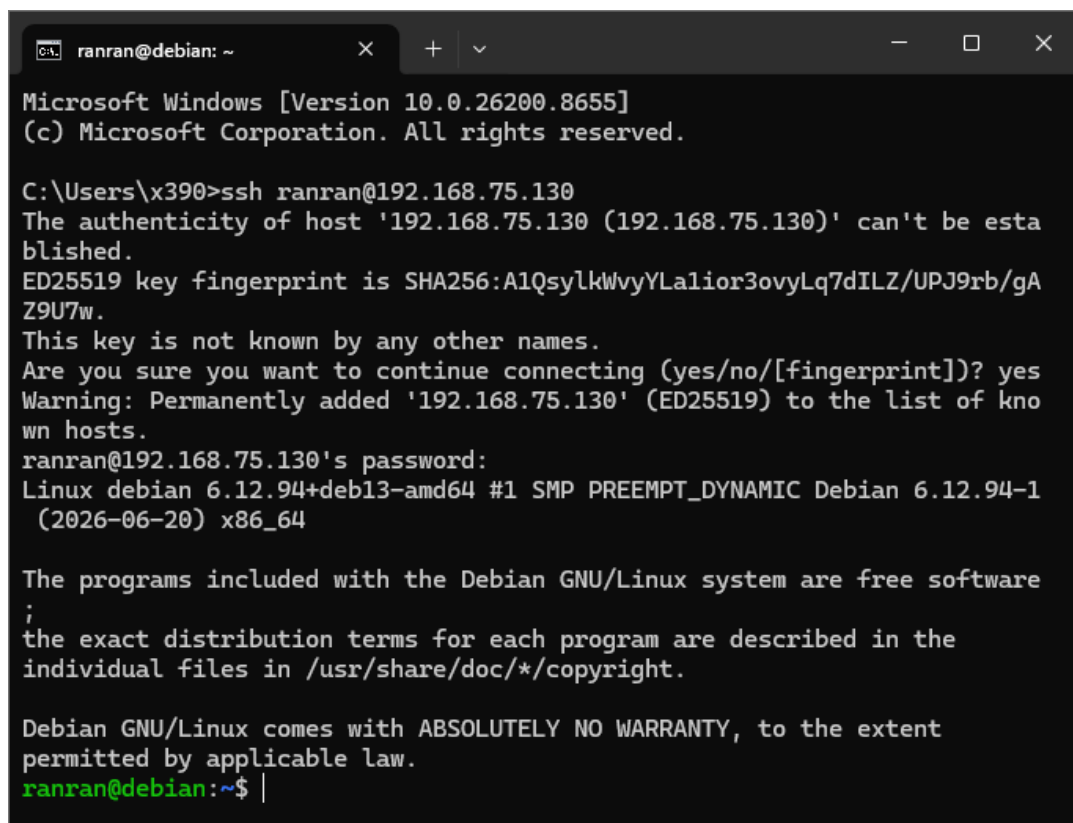
Untuk mempermudah administrasi server, dilakukan instalasi dan konfigurasi layanan Secure Shell (SSH).

Setelah layanan SSH aktif, dilakukan pengujian akses dari komputer host Windows menuju Virtual Machine Debian menggunakan Command Prompt.

Perintah yang digunakan adalah:

- ssh ranran@192.168.75.130

Pengujian berhasil dilakukan sehingga administrator dapat mengakses server secara jarak jauh tanpa menggunakan console Proxmox.



```

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\x390>ssh ranran@192.168.75.130
The authenticity of host '192.168.75.130 (192.168.75.130)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:A1QsyLkWvyYLa1ior3ovyLq7dILZ/UPJ9rb/gA
Z9U7w.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.75.130' (ED25519) to the list of known hosts.
ranran@192.168.75.130's password:
Linux debian 6.12.94+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.94-1
(2026-06-20) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
ranran@debian:~$

```

### 3.11 Konfigurasi Firewall

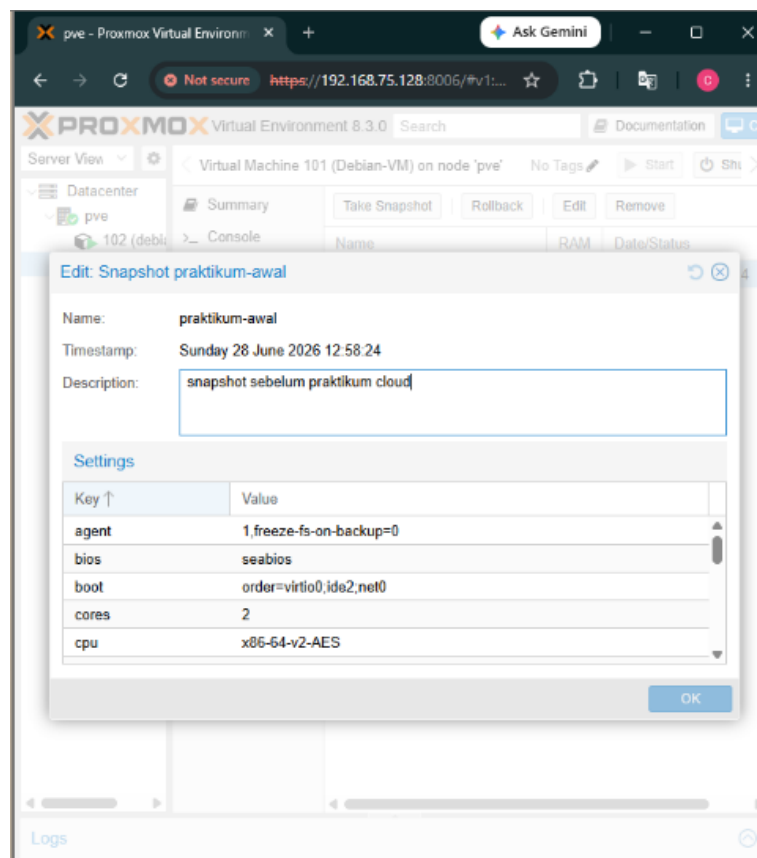
Sebagai implementasi keamanan cloud, dilakukan instalasi firewall menggunakan Uncomplicated Firewall (UFW).

Firewall dikonfigurasi agar mengizinkan akses SSH sekaligus melindungi server dari koneksi yang tidak diperlukan.

### 3.12 Snapshot

Sebelum melakukan perubahan konfigurasi lebih lanjut, dibuat snapshot Virtual Machine menggunakan fitur Snapshot pada Proxmox VE.

Snapshot digunakan sebagai titik pemulihan apabila terjadi kesalahan konfigurasi selama praktikum.

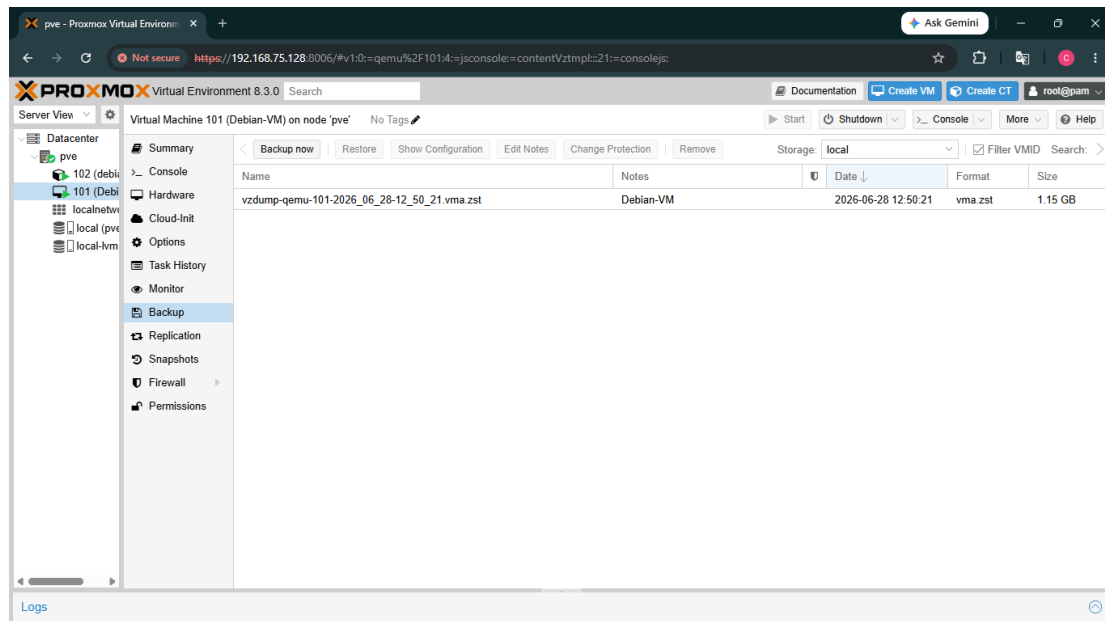


Tampilan Snapshot berhasil di buat

### 3.13 Backup

Selanjutnya dilakukan proses backup Virtual Machine menggunakan fitur Backup pada Proxmox VE.

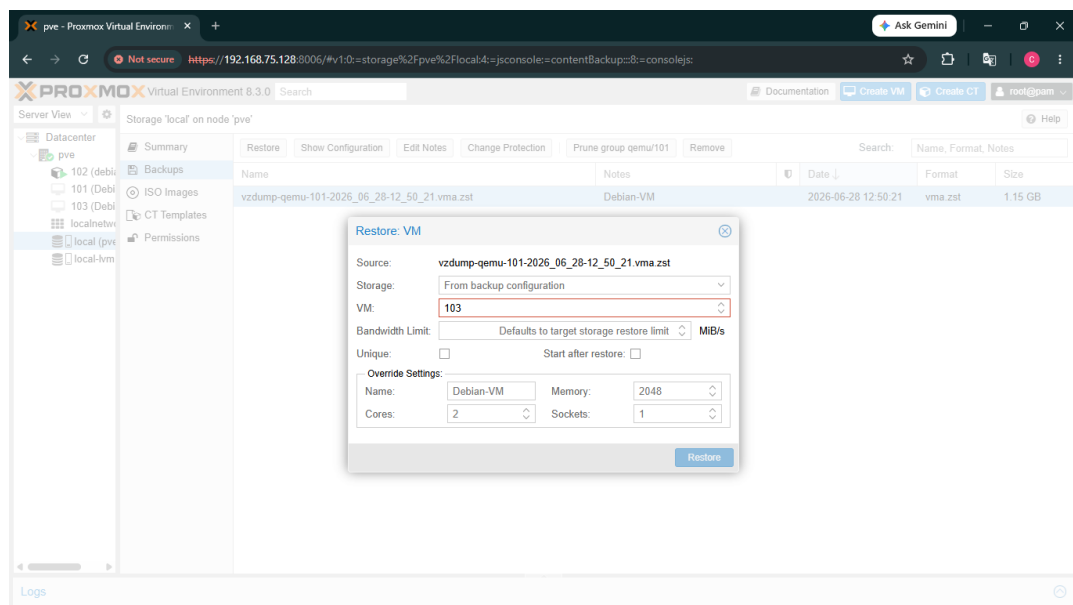
Backup disimpan pada storage lokal sehingga dapat digunakan untuk proses pemulihan apabila Virtual Machine mengalami kerusakan.



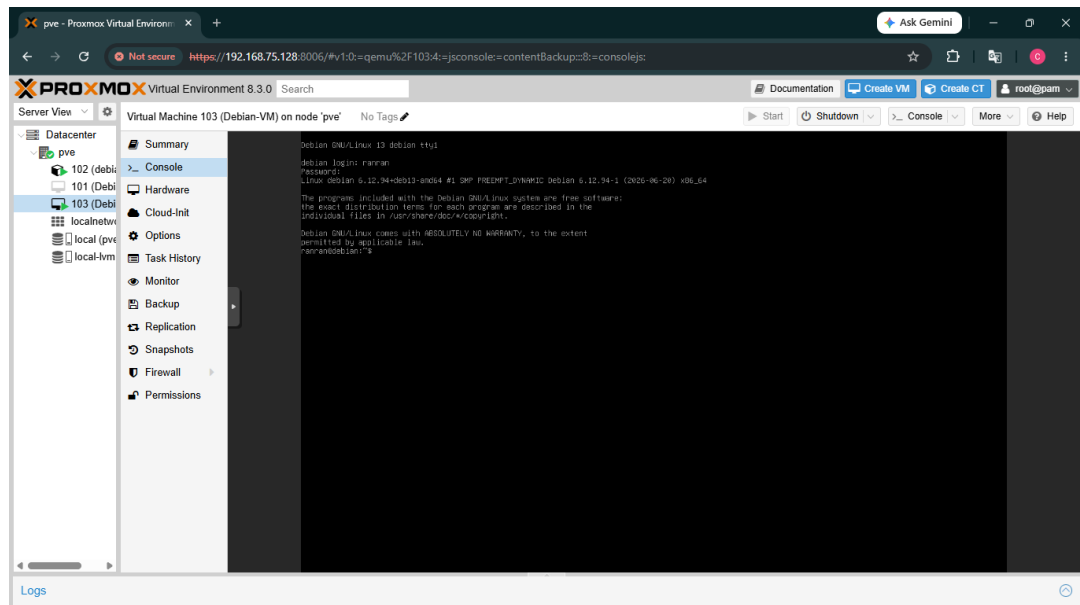
### 3.14 Restore

Tahap terakhir praktikum adalah melakukan restore menggunakan file backup yang telah dibuat sebelumnya.

Restore berhasil dilakukan sehingga Virtual Machine dapat dijalankan kembali dengan konfigurasi yang sama seperti sebelum dilakukan backup.



Merestore Vm Debian Linux dengan Id 103



Login untuk mengetahui restore berjalan dengan lancar

## **BAB IV**

### **HASIL & PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Instalasi Proxmox VE**

Berdasarkan hasil praktikum, Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) berhasil diinstal dan dapat digunakan sebagai platform virtualisasi. Seluruh fitur utama seperti pengelolaan Virtual Machine, Linux Container, jaringan, penyimpanan, snapshot, backup, dan restore dapat diakses melalui antarmuka web.

Pembahasan:

Keberhasilan instalasi Proxmox VE menunjukkan bahwa lingkungan virtualisasi telah berhasil dibangun. Proxmox berperan sebagai hypervisor yang mengelola sumber daya perangkat keras sehingga dapat digunakan oleh beberapa sistem operasi virtual secara bersamaan. Penggunaan Proxmox memberikan kemudahan dalam administrasi server karena seluruh pengelolaan dilakukan melalui satu antarmuka berbasis web.

#### **4.2 Hasil Pembuatan Virtual Machine Debian**

Virtual Machine berbasis Debian Linux berhasil dibuat dan dijalankan menggunakan konfigurasi yang telah ditentukan. Sistem operasi dapat melakukan proses booting dengan normal hingga pengguna berhasil masuk ke sistem Debian menggunakan akun yang telah dibuat.

Pembahasan:

Virtual Machine berfungsi sebagai server utama pada praktikum ini. Penggunaan Virtual Machine memungkinkan sistem operasi berjalan secara independen tanpa memengaruhi sistem operasi host. Dengan demikian, Virtual Machine dapat digunakan sebagai media pembelajaran administrasi server maupun implementasi layanan cloud tanpa mengganggu perangkat utama.

#### **4.3 Hasil Instalasi dan Konfigurasi Debian**

Setelah proses instalasi selesai, sistem Debian berhasil dikonfigurasi dengan menambahkan hak akses administrator menggunakan sudo serta melakukan pembaruan paket melalui repository Debian.

Pembahasan:

Konfigurasi awal sistem merupakan tahapan penting sebelum server digunakan. Proses pembaruan sistem memastikan seluruh paket berada pada versi terbaru sehingga meningkatkan stabilitas maupun keamanan sistem. Selain itu, penggunaan sudo memberikan keamanan yang lebih baik dibandingkan penggunaan akun root secara langsung.

#### **4.4 Hasil Instalasi QEMU Guest Agent**

Paket QEMU Guest Agent berhasil dipasang pada sistem operasi Debian sebagai media komunikasi antara sistem operasi tamu (guest operating system) dengan Proxmox VE.

Pembahasan

QEMU Guest Agent memiliki fungsi untuk menyediakan informasi sistem kepada hypervisor, seperti alamat IP, status sistem, sinkronisasi waktu, serta proses shutdown yang lebih aman. Pada saat praktikum sempat terjadi kendala pada layanan ini sehingga konfigurasi tidak dapat langsung dijalankan. Permasalahan tersebut berhasil dianalisis dan akan dibahas lebih lanjut pada Bab V mengenai troubleshooting.

#### **4.5 Hasil Pembuatan Linux (LXC)**

Linux Container berhasil dibuat menggunakan template Debian yang tersedia pada Proxmox VE. Container dapat dijalankan secara normal serta memperoleh alamat IP sesuai konfigurasi jaringan.

Pembahasan:

Linux Container memberikan efisiensi penggunaan sumber daya dibandingkan Virtual Machine karena menggunakan kernel sistem operasi host. Oleh karena itu, proses booting container berlangsung lebih cepat serta penggunaan memori menjadi lebih ringan. Implementasi container sangat sesuai digunakan untuk layanan yang tidak memerlukan virtualisasi penuh.

#### **4.6 Hasil Konfigurasi Jaringan**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Virtual Machine dan Linux Container berhasil memperoleh alamat IP secara otomatis melalui jaringan yang telah dikonfigurasi. Selain itu, kedua sistem berhasil melakukan komunikasi satu sama lain serta mampu mengakses internet dengan baik.

Pembahasan:

Keberhasilan konfigurasi jaringan menunjukkan bahwa Linux Bridge vbr0 pada Proxmox VE telah berfungsi dengan baik dalam menghubungkan seluruh perangkat virtual. Komunikasi antarperangkat menjadi salah satu indikator bahwa implementasi infrastruktur cloud telah berjalan sesuai dengan rancangan.

#### **4.7 Hasil Konfigurasi SSH**

Layanan Secure Shell (SSH) berhasil dikonfigurasi sehingga Virtual Machine Debian dapat diakses dari komputer host menggunakan aplikasi Command Prompt pada sistem operasi Windows.

Pembahasan:

Implementasi SSH memberikan kemudahan bagi administrator dalam melakukan pengelolaan server tanpa harus membuka console Proxmox. Selain meningkatkan fleksibilitas administrasi, SSH juga menyediakan komunikasi yang terenkripsi sehingga keamanan pertukaran data menjadi lebih terjamin.

#### **4.8 Hasil Konfigurasi Firewall**

Firewall berhasil dikonfigurasi menggunakan aplikasi Uncomplicated Firewall (UFW) sehingga layanan SSH dapat diakses sesuai kebutuhan, sedangkan akses yang tidak diperlukan dapat dibatasi.

Pembahasan:



Firewall merupakan salah satu mekanisme keamanan dasar dalam lingkungan cloud. Penggunaan UFW mempermudah administrator dalam mengelola aturan jaringan sehingga server terlindungi dari akses yang tidak sah. Dengan adanya firewall, risiko serangan terhadap layanan jaringan dapat diminimalkan.

#### **4.9 Hasil Snapshot**

Snapshot berhasil dibuat menggunakan fitur Snapshot yang tersedia pada Proxmox VE sebelum dilakukan perubahan konfigurasi terhadap Virtual Machine.

##### **Pembahasan**

Snapshot memungkinkan administrator menyimpan kondisi Virtual Machine pada waktu tertentu sehingga apabila terjadi kesalahan konfigurasi, sistem dapat dikembalikan ke kondisi sebelumnya dengan cepat. Fitur ini sangat membantu dalam proses administrasi maupun pengujian konfigurasi server.

#### **4.10 Hasil Backup**

Backup Virtual Machine berhasil dibuat menggunakan fitur Backup pada Proxmox VE dan tersimpan pada media penyimpanan lokal.

##### **Pembahasan**

Backup merupakan salah satu strategi perlindungan data yang penting dalam infrastruktur cloud. Dengan adanya file backup, administrator dapat memulihkan sistem apabila terjadi kerusakan, kehilangan data, maupun kegagalan konfigurasi. Hal ini meningkatkan ketersediaan layanan (availability) serta keamanan data.

#### **4.11 Hasil Restore**

Restore berhasil dilakukan menggunakan file backup yang telah dibuat sebelumnya. Setelah proses restore selesai, Virtual Machine dapat dijalankan kembali dengan konfigurasi yang sama seperti sebelum dilakukan backup.

##### **Pembahasan**

Keberhasilan proses restore menunjukkan bahwa mekanisme pencadangan yang dilakukan telah berjalan dengan baik. Restore menjadi bagian penting dalam proses disaster recovery karena memungkinkan sistem dipulihkan dalam waktu relatif singkat tanpa harus melakukan instalasi ulang.

## BAB V

### TROUBLESHOOTING

Selama pelaksanaan praktikum Cloud Computing menggunakan Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE), terdapat beberapa kendala yang muncul pada saat proses instalasi maupun konfigurasi sistem. Kendala tersebut berhasil diidentifikasi dan diselesaikan melalui proses analisis serta pencarian solusi. Adapun beberapa permasalahan yang ditemui dijelaskan sebagai berikut.

#### 5.1 Virtual Machine Mengalami Internal Error

Pada saat pembuatan Virtual Machine pertama kali, sistem tidak dapat dijalankan dan Proxmox menampilkan status Internal Error. Akibatnya proses instalasi sistem operasi Debian tidak dapat dilanjutkan.

Analisis:

Permasalahan ini diduga disebabkan oleh konfigurasi Virtual Machine yang belum sesuai, terutama pada bagian BIOS, media penyimpanan, maupun pengaturan perangkat virtual yang digunakan.

Solusi:

Permasalahan diatasi dengan membuat ulang Virtual Machine menggunakan konfigurasi yang sesuai, antara lain menggunakan SeaBIOS, penyimpanan VirtIO, CPU x86-64-v2-AES, serta jaringan Linux Bridge (vmb0). Setelah konfigurasi diperbaiki, Virtual Machine berhasil dijalankan dengan normal.

#### 5.2 Proses Instalasi Debian Berhenti pada Tampilan Biru

Selama proses instalasi Debian, tampilan noVNC hanya menampilkan layar berwarna biru dalam waktu yang cukup lama sehingga diduga proses instalasi mengalami kegagalan.

Analisis:

Setelah dilakukan pengecekan menggunakan perintah `qm monitor` pada Proxmox, diketahui bahwa status Virtual Machine masih berada pada kondisi running, sehingga sebenarnya proses instalasi masih berlangsung di latar belakang. Tampilan noVNC hanya tidak melakukan pembaruan (refresh).

Solusi:

Proses instalasi tetap dibiarkan berjalan hingga selesai tanpa melakukan penghentian paksa terhadap Virtual Machine. Setelah beberapa saat sistem berhasil menyelesaikan proses instalasi dan dapat digunakan secara normal.

#### 5.3 Perintah Sudo Tidak Dapat Digunakan

Setelah berhasil masuk ke Debian, pengguna tidak dapat menjalankan perintah `sudo` karena sistem menampilkan pesan bahwa perintah tersebut tidak tersedia atau pengguna belum memiliki hak akses administrator.

Analisis:

Hal tersebut terjadi karena paket sudo belum terpasang serta pengguna belum tergabung ke dalam grup sudo.

Solusi:

Permasalahan diatasi dengan melakukan login sebagai root, menginstal paket sudo, kemudian menambahkan pengguna ke grup sudo menggunakan perintah:

- `usermod -aG sudo ranran`

Setelah sistem di-restart, pengguna berhasil menjalankan perintah sudo.

#### **5.4 Layanan QEMU Guest Agent Tidak Berjalan**

Setelah paket QEMU Guest Agent berhasil dipasang, layanan tidak dapat dijalankan dan sistem menampilkan pesan Dependency Failed.

Analisis:

Berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan `journalctl`, diketahui bahwa perangkat `virtio-ports` belum aktif sehingga layanan QEMU Guest Agent tidak dapat dijalankan.

Solusi:

Dilakukan pengecekan konfigurasi Virtual Machine pada Proxmox VE serta mengaktifkan fitur QEMU Guest Agent melalui menu konfigurasi VM. Setelah konfigurasi diperbaiki, komunikasi antara guest operating system dan Proxmox menjadi lebih baik.

#### **5.5 Gagal Membuat Linux Container Debian 13**

Pada saat membuat Linux Container menggunakan template Debian 13, proses pembuatan container gagal dengan pesan:

- `unsupported debian version '13.1'`

Analisis:

Permasalahan terjadi karena versi Proxmox VE yang digunakan masih belum mendukung template Debian 13 terbaru.

Solusi:

Solusi dilakukan dengan menggunakan template Debian yang kompatibel dengan versi Proxmox VE yang digunakan sehingga proses pembuatan container dapat diselesaikan tanpa kendala.

#### **5.6 Virtual Machine Berstatus Prelaunch**

Setelah laptop mati secara tiba-tiba akibat kehabisan daya, Virtual Machine tidak dapat dijalankan dan menampilkan status prelaunch.

Analisis:

Kondisi tersebut disebabkan oleh proses Virtual Machine yang berhenti secara tidak normal akibat perangkat host mati secara mendadak.

Solusi:

Virtual Machine dijalankan kembali melalui Proxmox VE dan status berhasil kembali menjadi running, sehingga sistem Debian dapat digunakan kembali tanpa kehilangan data.

### **5.7 Verifikasi Fingerprint pada SSH**

Saat pertama kali melakukan koneksi SSH dari Windows menuju Debian, sistem meminta konfirmasi terhadap fingerprint server.

Analisis:

Permintaan tersebut merupakan mekanisme keamanan SSH untuk memastikan bahwa komputer yang diakses benar-benar merupakan server tujuan dan belum pernah terhubung sebelumnya.

Solusi:

Pengguna mengetik yes untuk menyimpan fingerprint server pada komputer host. Setelah itu proses autentikasi menggunakan username dan password berhasil dilakukan sehingga koneksi SSH dapat digunakan.

## BAB VI

### KESIMPULAN & SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktikum Cloud Computing menggunakan Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE), dapat disimpulkan bahwa seluruh tujuan praktikum telah berhasil dicapai. Proxmox VE berhasil diimplementasikan sebagai platform virtualisasi untuk membangun infrastruktur cloud sederhana dengan memanfaatkan Virtual Machine (VM) dan Linux Container (LXC).

Pada praktikum ini berhasil dilakukan pembuatan Virtual Machine menggunakan sistem operasi Debian Linux, konfigurasi pengguna dan sistem, implementasi layanan Secure Shell (SSH), konfigurasi firewall menggunakan Uncomplicated Firewall (UFW), serta pengelolaan snapshot, backup, dan restore sebagai bagian dari mekanisme keamanan cloud. Selain itu, Linux Container juga berhasil dibuat dan dikonfigurasi sehingga mampu berjalan berdampingan dengan Virtual Machine pada lingkungan Proxmox VE.

Pengujian jaringan menunjukkan bahwa Virtual Machine dan Linux Container berhasil memperoleh alamat IP, saling berkomunikasi melalui jaringan lokal, serta mampu mengakses internet dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa konfigurasi jaringan pada Proxmox VE telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Selama pelaksanaan praktikum juga ditemukan beberapa kendala, seperti Virtual Machine mengalami Internal Error, layanan QEMU Guest Agent yang gagal dijalankan, pengguna belum memiliki hak akses sudo, kegagalan pembuatan Linux Container menggunakan template Debian 13, hingga Virtual Machine berstatus prelaunch akibat perangkat host mati secara tiba-tiba. Seluruh permasalahan tersebut berhasil diatasi melalui proses analisis, pemeriksaan log sistem, serta konfigurasi ulang sehingga memberikan pengalaman yang lebih mendalam mengenai administrasi server dan implementasi infrastruktur cloud.

Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai konsep virtualisasi, pembangunan infrastruktur cloud, administrasi server Linux, konfigurasi jaringan, implementasi keamanan dasar, serta pentingnya mekanisme backup dan restore dalam menjaga ketersediaan layanan pada lingkungan cloud.

#### 6.2 Saran

Berdasarkan pelaksanaan praktikum yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan kegiatan praktikum berikutnya, yaitu sebagai berikut.

1. Sebelum melakukan instalasi Proxmox VE, disarankan untuk memastikan bahwa spesifikasi perangkat keras telah memenuhi kebutuhan virtualisasi sehingga proses instalasi dan konfigurasi dapat berjalan dengan lancar.
2. Penggunaan template Linux Container sebaiknya disesuaikan dengan versi Proxmox VE yang digunakan agar tidak terjadi permasalahan kompatibilitas selama proses pembuatan container.

3. Sebelum melakukan perubahan konfigurasi sistem, administrator disarankan membuat snapshot terlebih dahulu sehingga apabila terjadi kesalahan konfigurasi, sistem dapat dipulihkan dengan lebih mudah.
4. Backup Virtual Machine sebaiknya dilakukan secara berkala sebagai upaya menjaga keamanan data dan mempermudah proses pemulihan apabila terjadi kerusakan sistem.
5. Praktikum selanjutnya dapat dikembangkan dengan mengimplementasikan layanan cloud yang lebih kompleks, seperti web server, database server, reverse proxy, monitoring server, maupun clustering Proxmox sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman yang lebih luas mengenai implementasi infrastruktur cloud.

## DAFAR PUSTAKA

Debian Project. (2025). Debian Administrator's Handbook. <https://www.debian.org/doc/>

Mell, P., & Grance, T. (2011). The NIST definition of cloud computing (NIST Special Publication 800-145). National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145>

OpenSSH Project. (2025). OpenSSH Manual Pages. <https://www.openssh.com/manual.html>

Proxmox Server Solutions GmbH. (2025). Proxmox VE Administration Guide. <https://pve.proxmox.com/pve-docs/>

The Linux Foundation. (2025). Linux Containers (LXC) Documentation. <https://linuxcontainers.org/lxc/>

Ubuntu Documentation Team. (2025). Uncomplicated Firewall (UFW) Documentation. <https://help.ubuntu.com/community/UFW>

VMware, Inc. (2025). VMware Workstation Pro Documentation. <https://docs.vmware.com/>

Buyya, R., Broberg, J., & Goscinski, A. (2011). Cloud Computing: Principles and Paradigms. John Wiley & Sons.

Stallings, W. (2018). Operating Systems: Internals and Design Principles (9th ed.). Pearson.

Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). Operating System Concepts (10th ed.). John Wiley & Sons.